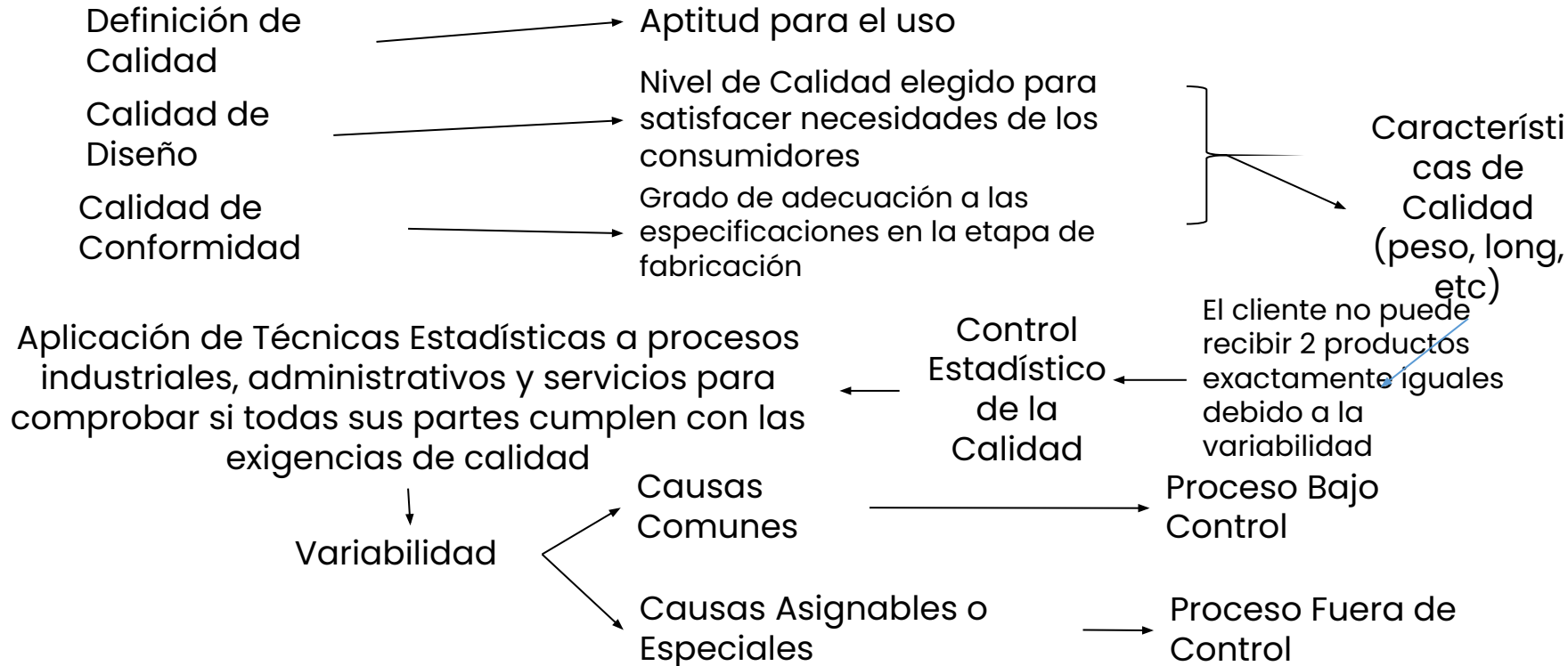




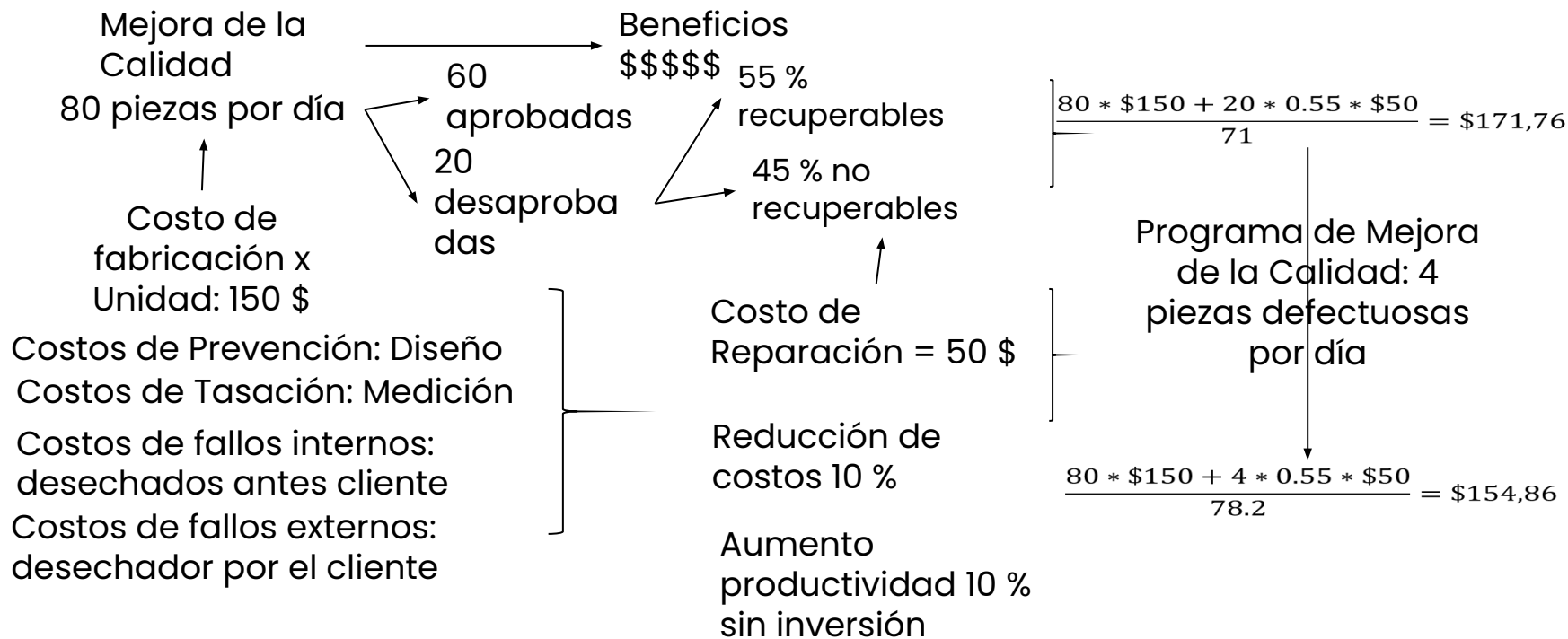
Estadística – Unidad IV

Control de Calidad

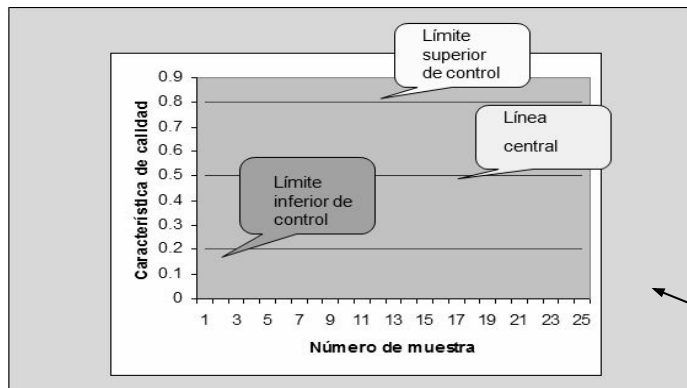
Control Estadístico: Objetivo



Costos de la Calidad



Gráficos de Control – Shewart



Estimo

$$\begin{array}{ccc} & \swarrow & \searrow \\ LSC = \mu + 3\sigma & LC = \mu & LIC = \mu - 3\sigma \end{array}$$

Bajo Distribución Normal 99.7 % en dichos límites

Alarma Verdadera
Falsa Alarma
Ocurrencia no detectada
Proceso bajo Control

Gráficos de Control por Atributos: Binomial y Poisson

Defectuoso o Defectos → Gráficos np ó C

Gráficos de Control por Variables: Distribución Normal

Variables Continuas

Gráficos X - R

Gráficos de Control por Atributos – Gráfico C

Número de Defectos durante sucesivos intervalos de tiempo o espacios de longitud fija

Distribución de Poisson

$$p(x) = \frac{e^{-c} \cdot c^x}{x!} \text{ para } x: 0, 1, 2, \dots \quad \leftarrow X \sim P_o(C) \quad \longrightarrow E(X) = c \quad \text{y} \quad V(X) = c$$

$$LSC = c + 3\sqrt{c} \quad LC = c \quad LIC = c - 3\sqrt{c} \quad \leftarrow c = \frac{\sum c_i}{N}$$

Si N es
suficientemente
grande podemos
suponer
distribución
Normal

Ejemplo: cantidad de quejas por mes

2014	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
quejas	3	1	4	6	2	4	6	4	0	4	7	3
2015	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
quejas	4	11	3	4	1	6	3	4	4	0	3	4

Gráficos de Control por Atributos – Gráfico C

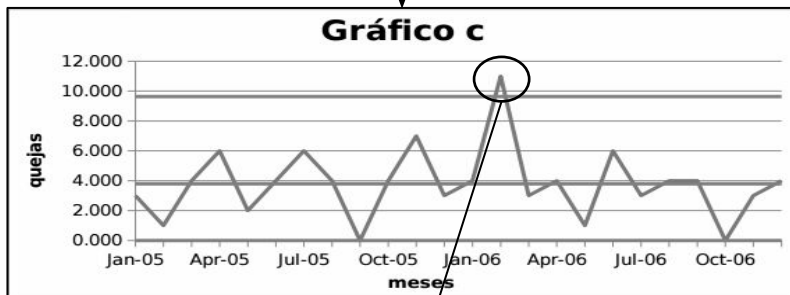
$$c = \frac{\sum c_i}{N} = \frac{91}{24} = 3.79$$

$$LSC = 3.79 + 3\sqrt{3.79} = 9.63$$

$$LC = 3.79$$

$$LIC = 3.79 - 3\sqrt{3.79}$$

$$= -2.05, \text{ esto tiende a cero}$$



Punto fuera de control

Límites de un proceso bajo control

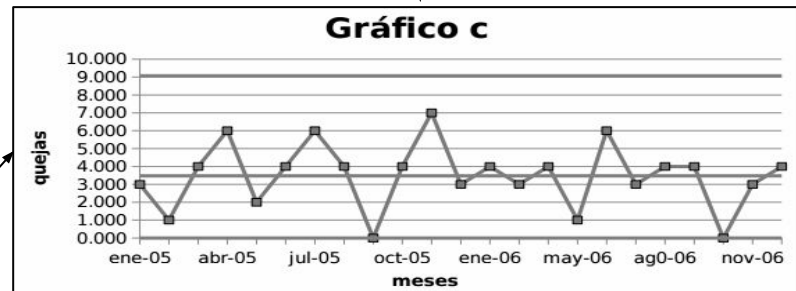
Recalculo eliminando el punto

$$c = \frac{\sum c_i}{N} = \frac{80}{23} = 3.48$$

$$LSC = 3.48 + 3\sqrt{3.48} = 9.07$$

$$LC = 3.48$$

$$LIC = 3.48 - 3\sqrt{3.48} = -2.12, \text{ esto tiende a cero}$$



Gráficos de Control por Atributos – Gráficos np

Número de defectuosos de una muestra

$$p(x) = \left\{ \binom{n}{x} p^x \cdot (1-p)^{n-x} \text{ para } x = 0, 1, 2, \dots, n \right. \\ \left. 0 < p < 1 \quad n \in \mathbb{Z}_0^+ \right.$$

—————→

$$X \sim \text{Bi}(n, p)$$

—————→

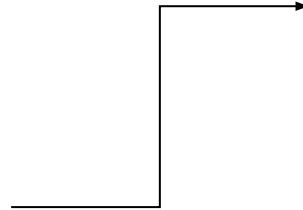
$$E(X) = n \cdot p \text{ y su varianza:} \\ V(x) = n \cdot p \cdot (1-p)$$

$$SC = np + 3\sqrt{np \cdot (1-p)} \quad LC = np \quad LIC = np - 3\sqrt{np \cdot (1-p)}$$



Para N (y no n)
suficientemente grande

Ejemplo: Fábrica de Tornillo. Tomó una muestra de 50 unidades y cuanto la cantidad de tornillos defectuosos



Muestra	N° de defectuosos en la muestra
1	3
2	2
3	3
4	4
5	4
6	5
7	6
8	5
9	2
-	-
-	-
-	-
24	2
25	4

Gráficos de Control por Atributos – Gráficos np

$$p = \frac{\sum_{i=1}^N D_i}{nN} = \frac{75}{50 * 25} = 0.06$$

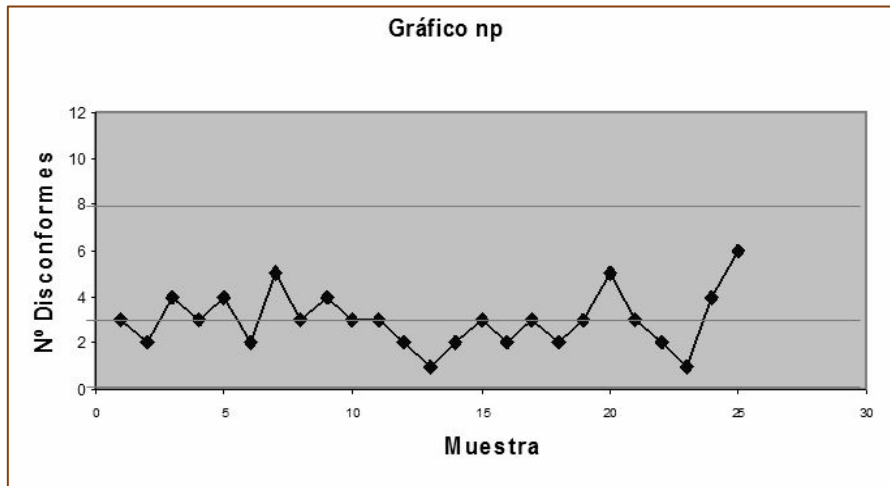
Cantidad de tornillos defectuosos encontrados

Cantidad de tornillos analizados (n=50 N=25)

$$LSC = np + 3\sqrt{np.(1-p)} = 50 * 0.06 + 3\sqrt{50 * 0.06.(1-0.06)} = 3 + 5.03 = 8.03$$

$$LC = np = 25 * 0.06 = 3$$

$$LIC = np - 3\sqrt{np.(1-p)} = 50 * 0.06 - 3\sqrt{50 * 0.06.(1-0.06)} = 3 - 5.03 = -2.03$$



Gráficos de Control por Variables – Gráficos X-R

Variables Continuas con Distribución Normal

Número de observaciones en una muestra	A_2	D_3	D_4	Factor para la estimación de R: $d_2=R/s$
2	1.880	0	3.268	1.128
3	1.023	0	2.574	1.693
4	0.729	0	2.282	2.059
5	0.577	0	2.114	2.326
6	0.483	0	2.004	2.534
7	0.419	0.076	1.924	2.704
8	0.373	0.136	1.864	2.847
9	0.337	0.184	1.816	2.97
10	0.308	0.223	1.777	3.078
11	0.285	0.256	1.744	3.173
12	0.266	0.284	1.717	3.258
13	0.249	0.308	1.692	3.336
14	0.235	0.329	1.671	3.407
15	0.223	0.348	1.652	3.472

Media y Varianza no esta relacionadas

Gráfico X

Gráfico R

$$\bar{\bar{x}} = \frac{\sum \bar{x}_i}{N}$$

$$\bar{R} = \frac{\sum R_i}{N}$$

$\bar{x}_i$ = media de la muestra i

R_i = rango de la muestra i (Valor máximo – valor mínimo)

N = numero de muestras

Gráfico X

Gráfico R

$$LSC = \bar{\bar{x}} + A_2 \bar{R}$$

$$LC = \bar{\bar{x}}$$

$$LIC = \bar{\bar{x}} - A_2 \bar{R}$$

$$LSC = D_4 \bar{R}$$

$$LC = \bar{R}$$

$$LIC = D_3 \bar{R}$$

Gráficos de Control por Variables – Gráficos X-R

Ejemplo: fábrica que produce piezas de madera cilíndricas. Característica de calidad a controlar: diámetro

No. muest ra	Mediciones					
	1	2	3	4	5	6
1	50.04	50.08	50.09	50.1	50.24	50.04
2	50.14	49.97	50.07	49.97	50.03	50.1
3	49.99	50.13	50.18	50.04	50.08	50.08
4	50.03	50.18	50.08	50.08	50.01	50.12
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	..	.	.
30	49.98	50.08	50.08	50.03	50.08	50.1

Gráficos de Control por Variables – Gráficos X-R

No. muestra	Mediciones						$\bar{x}$	R
	1	2	3	4	5	6		
1	50.04	50.08	50.09	50.1	50.24	50.04	50.1	0.2
2	50.14	49.97	50.07	49.97	50.03	50.1	50.05	0.17
3	49.99	50.13	50.18	50.04	50.08	50.08	50.08	0.19
4	50.03	50.18	50.08	50.08	50.01	50.12	50.1	0.15
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮			
30	49.98	50.08	50.08	50.03	50.08	50.1	50.06	0.12

$$\bar{\bar{x}} = \frac{\sum x_i}{N} = \frac{1502.1}{30} = 50.07 \quad \bar{R} = \frac{\sum R_i}{N} = \frac{5.1}{30} = 0.17$$

$$LSC = D_4 \bar{R} = 2.004 * 0.17 = 0.37$$

$$LC = \bar{R} = 0.17 \quad LIC = D_3 \bar{R} = 0$$

Límites para
Rangos

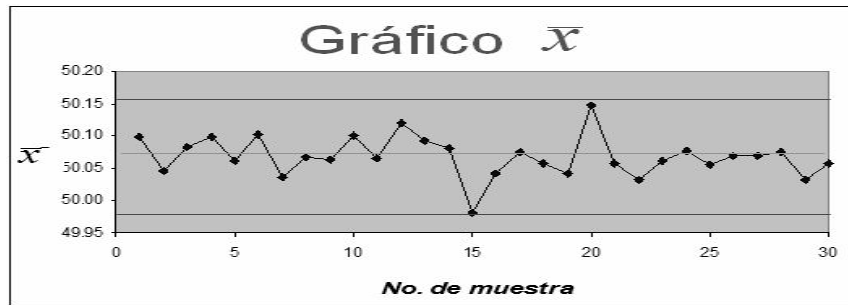
$$LSC = \bar{\bar{x}} + A_2 \bar{R} = 50.07 + 0.483 * 0.17 = 50.1502$$

$$LC = \bar{\bar{x}} = 50.07$$

$$LIC = \bar{\bar{x}} - A_2 \bar{R} = 50.07 - 0.483 * 0.17 = 49.9887$$

Límites para
Medias

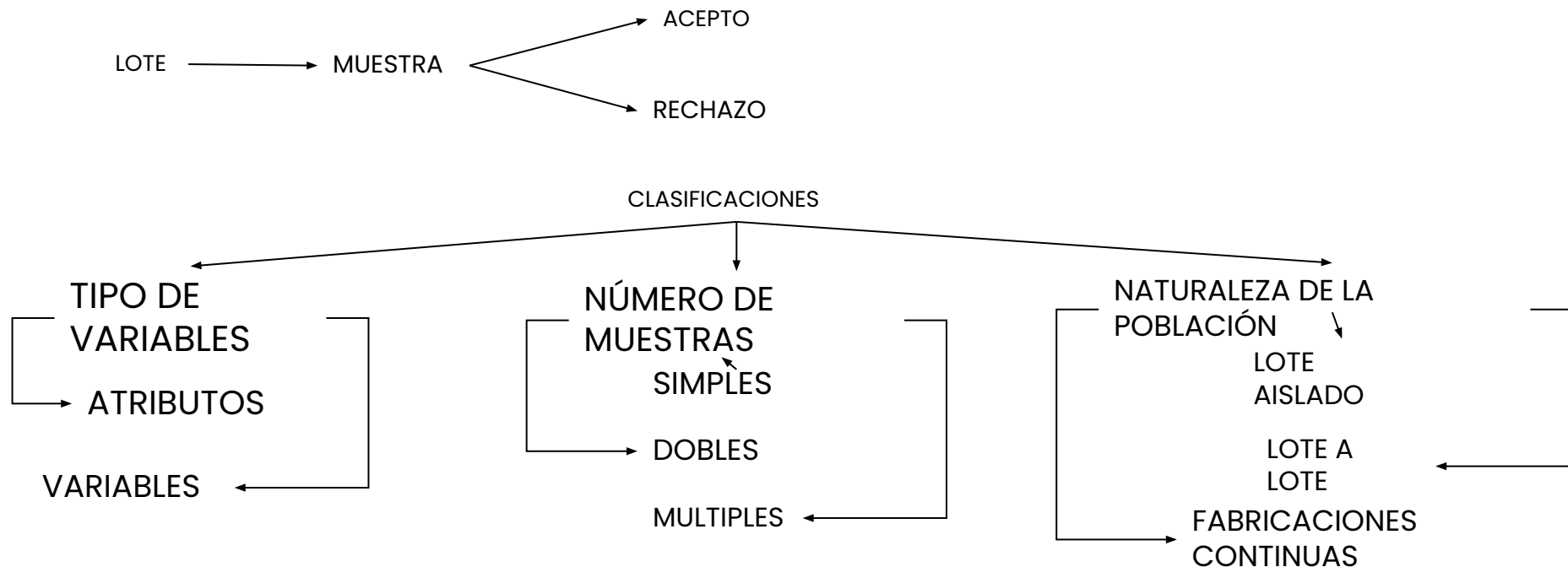
Gráficos de Control por Variables – Gráficos X-R



- Puntos mas allá de los límites de control
- Racha: 7 puntos o más consecutivos a un mismo lado de la línea central. También si hay 10 de 11, ó 12 de 14.
- Tendencia: 7 puntos o más en orden creciente o decreciente
- Periodicidad: se repite el mismo patrón de puntos en periodos de longitud fija (aparecen ciclos).
- Inestabilidad: fluctuaciones cerca de LSC y LIC
- Superestabilidad: 16 puntos o más entre $-\sigma$ y $+\sigma$

Proceso fuera de control

Muestreo de Aceptación



Muestreo de Aceptación

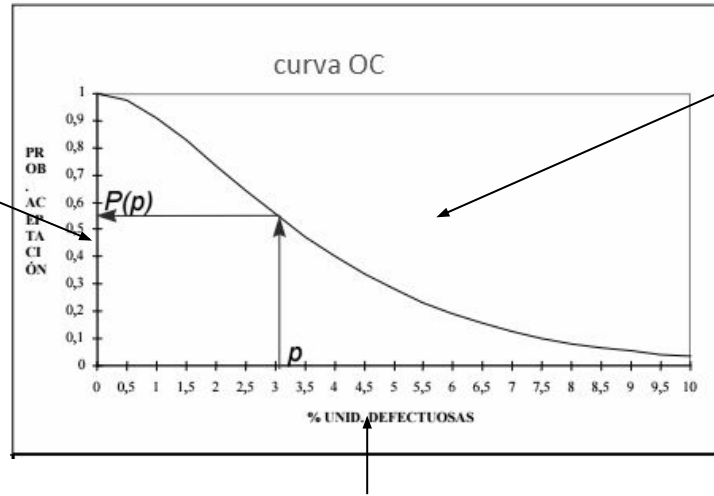
<u>Objetivos</u>	<u>Procedimiento por atributos</u>	<u>Procedimiento por Variables</u>
1. Asegurar niveles de calidad Para el consumidor y productor	Plan específico en base a curva OC curva OC	Plan específico en base a
2. Mantener la calidad en el Objetivo	Sistema de AQL de AQL MIL-STD-105E	Sistema MIL-STD-414

Muestreo de Aceptación

$$Pa = P\{d \leq c\} = \sum_{d=0}^c \frac{n!}{d!(n-d)!} p^d (1-p)^{n-d}$$

Se construye con un Binomial (o poisson para defectos)

Probabilidad de Aceptación



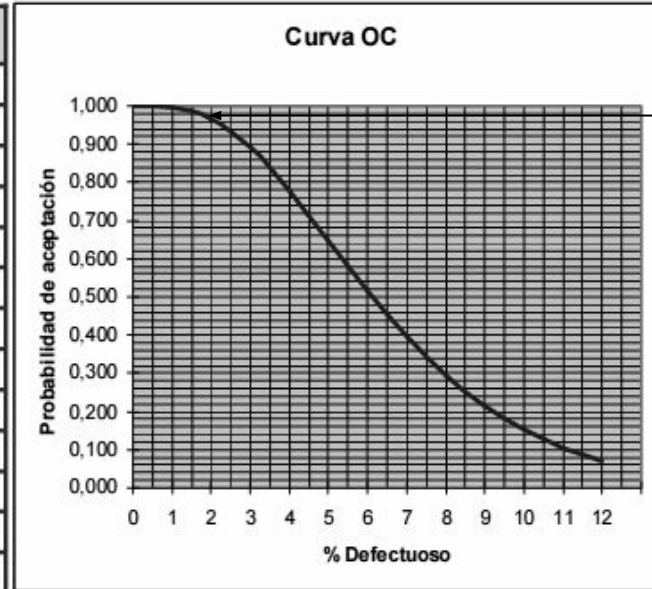
Curva para un tamaño n y c (número de aceptación)

De acuerdo a la curva, hay una probabilidad de que teniendo un % de defectuosos no aceptable, igualmente el lote pase

Muestreo de Aceptación

Ejemplo: de un lote muy grande se selecciona una muestra de 60 unidades. Se acepta el lote hasta 3 defectuosos

n	c (x)	Productos defectuosos	p	np	Pa
60	3	0	0,00	0,00	1,000
60	3	1	0,01	0,60	0,997
60	3	2	0,02	1,20	0,966
60	3	3	0,03	1,80	0,891
60	3	4	0,04	2,40	0,779
60	3	5	0,05	3,00	0,647
60	3	6	0,06	3,60	0,515
60	3	7	0,07	4,20	0,395
60	3	8	0,08	4,80	0,294
60	3	9	0,09	5,40	0,213
60	3	10	0,10	6,00	0,151
60	3	11	0,11	6,60	0,105
60	3	12	0,12	7,20	0,072



2 % se acepta
97 % de los
casos

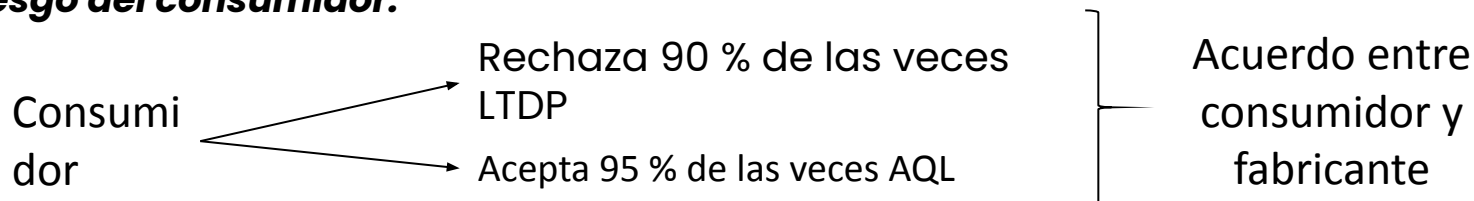
Nivel de Calidad Aceptable (AQL)

Nivel de Calidad Aceptable (AQL)

Es el valor de p (c en el caso de defectos) que tiene una probabilidad de aceptación de 0.95. La probabilidad de rechazo de un lote con estas características, $\alpha = 0.05$, se denomina **riesgo del fabricante**.

LTDP (Lot Tolerance Percent Defective)

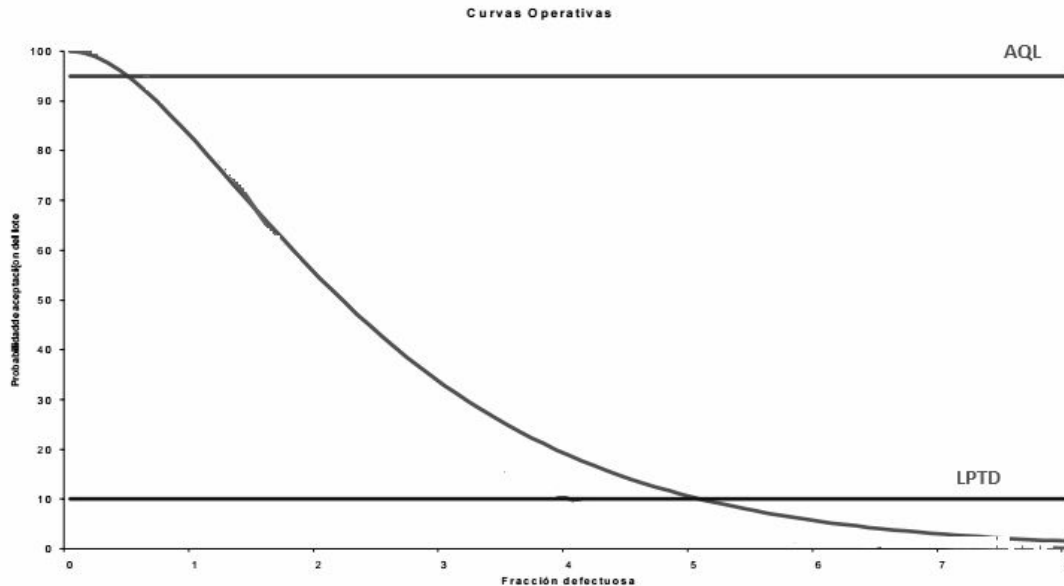
Es el valor de p (c en el caso de defectos) que tiene una probabilidad de aceptación de 0.10. La probabilidad de aceptación de un lote con estas características, $\beta = 0.10$, se denomina **riesgo del consumidor**.



Puede ser que necesitemos conocer el plan que satisface un determinado AQL y LTDP

NNivel de Calidad Aceptable (AQL)

Ejemplo: calcular el plan de muestreo para $AQL = 0,5 \%$ $LTDP = 4 \%$



NNivel de Calidad Aceptable (AQL)

AQL= 0,5 % (o sea esto sea aprobado 95 % de las veces
LTPD= 4 % (o sea aceptado solamente 10 % de las veces

Como dice la guia

comando POISSON.DIST(valor de x; media; acumulado)

Tenemos que buscar n y c

C=0

C

n* p

1

% d / n	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
0,5	0,98	0,95	0,93	0,90	0,88	0,86	0,84	0,82	0,80	0,78	0,76	0,74	0,72	0,70	0,69
1	0,95	0,90	0,86	0,82	0,78	0,74	0,70	0,67	0,64	0,61	0,58	0,55	0,52	0,50	0,47
1,5	0,93	0,86	0,80	0,74	0,69	0,64	0,59	0,55	0,51	0,47	0,44	0,41	0,38	0,35	0,32
2	0,90	0,82	0,74	0,67	0,61	0,55	0,50	0,45	0,41	0,37	0,33	0,30	0,27	0,25	0,22
2,5	0,88	0,78	0,69	0,61	0,54	0,47	0,42	0,37	0,32	0,29	0,25	0,22	0,20	0,17	0,15
3	0,86	0,74	0,64	0,55	0,47	0,41	0,35	0,30	0,26	0,22	0,19	0,17	0,14	0,12	0,11
3,5	0,84	0,70	0,59	0,50	0,42	0,35	0,29	0,25	0,21	0,17	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07
4	0,82	0,67	0,55	0,45	0,37	0,30	0,25	0,20	0,17	0,14	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05
4,5	0,80	0,64	0,51	0,41	0,32	0,26	0,21	0,17	0,13	0,11	0,08	0,07	0,05	0,04	0,03
5	0,78	0,61	0,47	0,37	0,29	0,22	0,17	0,14	0,11	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02
5,5	0,76	0,58	0,44	0,33	0,25	0,19	0,15	0,11	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02
6	0,74	0,55	0,41	0,30	0,22	0,17	0,12	0,09	0,07	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01

NNivel de Calidad Aceptable (AQL)

C=1

% d / n	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
0,5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,98	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95	0,94	0,93	0,92	0,92	0,91
1	1,00	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96	0,95	0,94	0,92	0,91	0,89	0,88	0,86	0,84	0,83	0,81	0,79	0,77	0,75	0,74
1,5	1,00	0,99	0,98	0,96	0,95	0,92	0,90	0,88	0,85	0,83	0,80	0,77	0,74	0,72	0,69	0,66	0,64	0,61	0,58	0,56
2	1,00	0,98	0,96	0,94	0,91	0,88	0,84	0,81	0,77	0,74	0,70	0,66	0,63	0,59	0,56	0,52	0,49	0,46	0,43	0,41
2,5	0,99	0,97	0,95	0,91	0,87	0,83	0,78	0,74	0,69	0,64	0,60	0,56	0,52	0,48	0,44	0,41	0,37	0,34	0,31	0,29
3	0,99	0,96	0,92	0,88	0,83	0,77	0,72	0,66	0,61	0,56	0,51	0,46	0,42	0,38	0,34	0,31	0,28	0,25	0,22	0,20
3,5	0,99	0,95	0,90	0,84	0,78	0,72	0,65	0,59	0,53	0,48	0,43	0,38	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,14
4	0,98	0,94	0,88	0,81	0,74	0,66	0,59	0,52	0,46	0,41	0,35	0,31	0,27	0,23	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,09
4,5	0,98	0,92	0,85	0,77	0,69	0,61	0,53	0,46	0,40	0,34	0,29	0,25	0,21	0,18	0,15	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06
5	0,97	0,91	0,83	0,74	0,64	0,56	0,48	0,41	0,34	0,29	0,24	0,20	0,16	0,14	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05	0,04
5,5	0,97	0,89	0,80	0,70	0,60	0,51	0,43	0,35	0,29	0,24	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07	0,05	0,04	0,03	0,03
6	0,96	0,88	0,77	0,66	0,56	0,46	0,38	0,31	0,25	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02

C=2. Este es el plannn !!!

% d / n	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	130	135
0,5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97
1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98	0,98	0,97	0,97	0,96	0,95	0,95	0,94	0,93	0,92	0,91	0,90	0,89	0,88	0,86	0,85
1,5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,98	0,98	0,97	0,96	0,95	0,94	0,92	0,91	0,90	0,88	0,86	0,85	0,83	0,81	0,79	0,77	0,75	0,73	0,69	0,67
2	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,98	0,97	0,95	0,94	0,92	0,90	0,88	0,86	0,83	0,81	0,78	0,76	0,73	0,70	0,68	0,65	0,62	0,60	0,57	0,52	0,49
2,5	1,00	1,00	0,99	0,99	0,97	0,96	0,94	0,92	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,74	0,71	0,68	0,64	0,61	0,58	0,54	0,51	0,48	0,45	0,42	0,37	0,34
3	1,00	1,00	0,99	0,98	0,96	0,94	0,91	0,88	0,85	0,81	0,77	0,73	0,69	0,65	0,61	0,57	0,53	0,49	0,46	0,42	0,39	0,36	0,33	0,30	0,25	0,23
3,5	1,00	0,99	0,98	0,97	0,94	0,91	0,87	0,83	0,79	0,74	0,70	0,65	0,60	0,56	0,51	0,47	0,43	0,39	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,17	0,15
4	1,00	0,99	0,98	0,95	0,92	0,88	0,83	0,78	0,73	0,68	0,62	0,57	0,52	0,47	0,42	0,38	0,34	0,30	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,14	0,11	0,09
4,5	1,00	0,99	0,97	0,94	0,90	0,85	0,79	0,73	0,67	0,61	0,55	0,49	0,44	0,39	0,34	0,30	0,26	0,23	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06
5	1,00	0,99	0,96	0,92	0,87	0,81	0,74	0,68	0,61	0,54	0,48	0,42	0,37	0,32	0,28	0,24	0,20	0,17	0,15	0,12	0,11	0,09	0,07	0,06	0,04	0,04
5,5	1,00	0,98	0,95	0,90	0,84	0,77	0,70	0,62	0,55	0,48	0,42	0,36	0,31	0,26	0,22	0,19	0,15	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02
6	1,00	0,98	0,94	0,88	0,81	0,73	0,65	0,57	0,49	0,42	0,36	0,30	0,25	0,21	0,17	0,14	0,12	0,09	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01

¡Gracias!